LEMBAR KERJA 2 (LK 2)
REFLEKSI PENGALAMAN BELAJAR SETIAP MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah: Computational Thinking

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Refleksi pengalaman belajar dalam konteks sebagai calon guru (*connection, challenge, concept, change*).	1. Apa keterkaitan materi perkuliahan dengan peran saya sebagai calon guru?	Materi Computational Thinking (CT) sangat krusial bagi peran saya sebagai guru Informatika kelas 7 di SMPN 18 Malang. Mata kuliah ini menyadarkan saya bahwa saya tidak sekadar mengajarkan *tools* atau aplikasi komputer kepada siswa, melainkan membekali mereka dengan keterampilan memecahkan masalah (*problem-solving*). Keterampilan seperti mengurai masalah rumit menjadi bagian kecil, atau menyaring informasi penting dari sebuah soal cerita, ternyata adalah kebiasaan berpikir yang sangat dibutuhkan siswa di abad ke-21 untuk diaplikasikan dalam metode *Problem Based Learning* (PBL).
	2. Apa saja materi perkuliahan yang berbeda dari praktik yang saya lakukan selama ini?	Sebelumnya, karena latar belakang saya dari Teknologi Pendidikan, saya memandang masalah yang rumit sebagai satu "gumpalan besar" yang berat untuk diselesaikan, dan menganggap CT hanyalah ranah teknis bagi *programmer*. Tantangan terbesarnya adalah mengubah *mindset* tersebut pada diri saya sendiri dan juga pada murid, bahwa kita bisa menerapkan CT secara *unplugged* (tanpa komputer). Di kelas, tantangannya adalah membiasakan siswa yang terbiasa instan untuk mau berpikir algoritmik dan

		merencanakan langkah-langkah secara terurut sebelum mengeksekusi suatu tugas.
	3. Apa saja konsep utama dan penting yang telah saya pelajari sebagai calon guru?	Konsep utama dan paling fundamental adalah 4 Fondasi CT, yaitu: (1) Dekomposisi (memecah masalah kompleks), (2) Pengenalan Pola (mencari kesamaan/tren), (3) Abstraksi (fokus pada informasi esensial dan mengabaikan yang tidak relevan), serta (4) Algoritma (menyusun langkah sistematis). Saya juga belajar bahwa CT adalah proses berpikir universal untuk mencari solusi yang efektif, efisien, dan optimal, baik itu untuk membuat program komputer maupun untuk kegiatan sehari-hari seperti menyusun proposal turnamen basket atau bahkan sekadar memasak nasi goreng.
	4. Apa saja perubahan yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi perkuliahan ini?	Saya ingin mengubah pendekatan mengajar saya menjadi lebih sistematis, tidak hanya dalam urusan akademik tetapi juga manajemen kelas. Saat memberikan soal atau penugasan *Project Based Learning* (PjBL) atau PBL, saya akan secara eksplisit membimbing siswa untuk menerapkan abstraksi (membuang informasi pengecoh pada soal) dan dekomposisi (menyusun tahapan proyek). Saya ingin menanamkan pola pikir bahwa jika mereka menguasai CT, tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk diselesaikan.
Analisis artefak pembelajaran	1. Mana saja artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar ini?	□ **Lembar Kerja 1 (Individu):** Dokumen berisi analisis penerapan keempat fondasi CT dalam kehidupan

		sehari-hari (secara *unplugged*), seperti menata ulang perabotan rumah dan memasak nasi goreng. https://drive.google.com/file/d/1sMIxsAJixlvqoeF1YVsz2NSvbilVMRCb/view?usp=drive_link □ **Lembar Kerja 2 & 3 (Kelompok):** Dokumen yang menguraikan penerapan CT dalam manajemen proyek, spesifiknya pada pemecahan masalah penyusunan proposal kegiatan Turnamen Basket SMA, mulai dari struktur kepanitiaan hingga mitigasi risiko cuaca. 1) https://drive.google.com/file/d/1kewNkorXB-86GSeme4FY34K5iF0uImWY/view?usp=drive_link 2) https://drive.google.com/file/d/1i4SC8d0PQq9sAktj4BHqs7rvStUqL9Ks/view?usp=drive_link □ **Lembar Kerja 4 (Refleksi Individu):** Dokumen yang memuat refleksi personal saya mengenai perubahan *mindset* terhadap CT, hubungannya dengan mata pelajaran yang saya ampu, serta harapan dan kendala yang saya hadapi. https://drive.google.com/file/d/1ahOCUmpG9XgrJgWwUi3-GOwdCbMLa6hk/view?usp=drive_link
	2. Mengapa artefak tersebut yang saya pilih?	Ketiga artefak ini saya pilih karena secara runut membuktikan transformasi pemahaman saya. LK 1 dan LK 2 membuktikan kemampuan saya mengonversi teori abstrak 4 fondasi CT menjadi praktik nyata, baik di ranah domestik maupun manajerial (*event*

		organizing). Sedangkan LK 4 adalah bukti refleksi jujur mengenai kendala awal saya yang berasal dari latar belakang Teknologi Pendidikan, yang akhirnya berhasil saya atasi dengan menyadari bahwa CT adalah *life skill* yang universal.
	3. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya?	Pada LK 1, bagian yang paling mendukung adalah penjabaran fondasi Abstraksi dan Algoritma pada kegiatan "Memasak Nasi Goreng" yang membuktikan CT tidak butuh komputer. Pada LK 2 Kelompok, bagian yang relevan adalah penerapan dekomposisi pada pembagian struktur proposal dan divisi panitia. Terakhir, pada LK 4, bagian yang paling mendasari refleksi saya adalah jawaban pada pertanyaan nomor 4 dan nomor 7, di mana saya menuliskan kesadaran baru saya tentang CT sebagai keterampilan hidup dan tekad saya menggunakannya dalam model *Problem Based Learning*.

Mata kuliah *Computational Thinking* (CT) berhasil mendobrak asumsi awal saya. Sebelumnya, saya mengira CT berfokus pada komputer, bahasa pemrograman, dan sisi teknis informatika yang kaku. Namun, mata kuliah ini menyadarkan saya bahwa CT sejatinya adalah kerangka berpikir (*thinking skill*) untuk menyederhanakan kompleksitas kehidupan. Melalui implementasi keempat fondasinya (dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma), masalah besar berubah menjadi serangkaian langkah yang terukur dan logis. Sebagai guru Informatika di SMPN 18 Malang, kerangka berpikir ini menjadi modal utama saya. Saya kini memiliki keyakinan penuh untuk melatih siswa agar tidak gentar menghadapi rintangan atau soal yang rumit, karena dengan CT, kita senantiasa dapat menemukan jalan keluar yang paling efektif, efisien, dan optimal.